Relatório de Resultados dos Testes Unitários do Backend — Gestão de Clínica Veterinária

Campo	Valor
Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Artefacto	Relatório de resultados dos testes unitários do backend
Ficheiro	`m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01.pdf` (fonte: `m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01.md`)
Versão	v01
Milestone	m3
Issue	I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados (GitHub #96)
Sprint	S05
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Versão testada	`develop` no commit `39040cdc1c6e6c018182c674169037670e90fdf0` (2026-11-03 18:41:10 UTC)
Pasta	`/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios`

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
v01	2026-11-03	Ivan Cristiano Silva Mendes	Execução da suite completa de testes unitários sobre `39040cd` (pipeline e duas reexecuções locais), correspondência com a Especificação dos Testes Unitários (I028), análise do teste ignorado e verificação dos critérios de saída do Plano de Testes.

Resumo

Suite completa de testes unitários do backend executada sobre `develop` no commit `39040cd`, com todas as dependências da I090 integradas. **Pipeline: 718 testes, 717 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado.** O teste ignorado (`UT-TRV-007`) está justificado no próprio atributo `Skip`: deteta o defeito D-01, ainda por corrigir (secção 6). Duas reexecuções locais seguidas, num clone limpo, deram o mesmo resultado com o mesmo conjunto de testes. Os **306 casos da Especificação dos Testes Unitários (I028) têm teste**. Os testes unitários, sozinhos, cobrem 96,2% das linhas do âmbito do QG-03 (limiar: 70%). Os critérios de saída dos testes unitários estão cumpridos; ficam dependentes de outras tarefas a cobertura dos requisitos (I024) e o registo em Issue dos defeitos Médios (secção 8).

---

1. Objetivo

Documentar de forma verificável o resultado da suite de testes unitários do backend que sustenta a entrega da m3: a versão testada, o ambiente, o comando, o número de casos executados, aprovados, falhados e ignorados, a correspondência com a execução da pipeline, a análise de cada falha ou teste ignorado e o cumprimento dos critérios de saída do Plano de Testes do Backend.

Segue a definição da I090 aprovada no Backlog Refinement do Sprint 05 (Backlog de Projeto v03) e o Sprint Backlog do Sprint 05 v02.

2. Documentos de referência

Documento	Versão	Utilização neste relatório
Backlog de Projeto (I090)	v03, aprovada como Ready a 2026-10-27	Critérios de aceitação, evidências e verificações
Sprint Backlog do Sprint 05	v02 (2026-10-30)	Papéis, pontos e prazo
Plano de Testes do Backend	`m3-plano-testes-backend-v02.md`	Comandos (secção 7), critérios de saída (secção 8.2), limiares de cobertura (secção 9), defeitos (secção 12)
Especificação dos Testes Unitários do Backend (I028)	`m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md`	Casos UT-F001 a UT-F006 e UT-TRV; identificadores no nome dos testes (secção 4.3)
Documentos das tarefas de testes unitários	I086, I087, I088 e I089 (`04.12-backend/m3-v01`)	Origem de cada teste e casos parametrizados
Pipeline do backend (I102, I103)	`.github/workflows/backend-ci.yml` no commit `39040cd`	Comando e ambiente da execução oficial
Regulamento de Funcionamento da UC	v19, secções 17 e 19	Evidências e pasta 03.01.02

3. Versão testada e âmbito

- **Commit:** `39040cdc1c6e6c018182c674169037670e90fdf0` em `develop`, de 2026-11-03 18:41:10 UTC: «test(postman): pedidos de agenda e área do Cliente (EP-021 a EP-030) [I099] (#231)». Inclui todas as dependências da I090 no Backlog v03: I086 (`7f85c75`), I087 (`73e6b18`), I088 (`4063a13`), I089 (`cdffff8`) e I102 (`37c5f38`). O código em `src` é igual ao de `7227d4d` (I103): as tarefas integradas depois (I034, I099) só alteram documentação e a Collection Postman.
- **Funcionalidades:** F001, F002, F003, F004 e F006 e os comportamentos transversais (paginação, erros e registos). F005 e F007 estão fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05).
- **Projeto de testes:** `src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests` (xUnit) — 46 classes de testes e 718 execuções (testes e linhas de testes parametrizados).
- **Fora do âmbito deste relatório:** testes de integração (I097), cobertura (I032), análise estática (I034) e Collection Postman (I098 a I100), que têm relatórios próprios. São referidos na secção 8 só para avaliar os critérios de saída do Plano de Testes.

4. Ambiente e comando

4.1. Execução oficial — pipeline

Elemento	Valor
Workflow	«Backend CI» (`.github/workflows/backend-ci.yml`), evento `push` em `develop`
Execução	Backend CI, execução #170 — https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41696169008
Job	«2 · Testes unitários (QG-02)» — success (18:42:22 a 18:43:28 UTC); todos os jobs e «Resultado da pipeline» em success
Runner	GitHub Actions `ubuntu-latest` (máquina `runnervm48cm3`)
SDK do .NET	10.0.x instalado pelo `setup-dotnet` (`global.json`: 10.0.100, `rollForward: latestFeature`)

Elemento	Valor
Início e fim dos testes (TRX)	2026-11-03 18:43:15 — 18:43:23 (UTC)
Resultados	Artefacto `resultados-testes-unitarios` (TRX e cobertura), arquivado como `m3-s05-i090-20261103-resultados-testes-unitarios-v01.trx`

Comando executado pela pipeline (a partir da raiz do repositório, depois de `dotnet restore` e `dotnet build` do projeto em Release):

```
dotnet test src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/ClinicaVeterinaria.UnitTests.csproj --configuration Release --no-build --results-directory resultados-ci/testes-unitarios --logger "trx;LogFileName=testes-unitarios.trx" --logger "console;verbosity=normal" --collect:"XPlat Code Coverage" --blame-hang-timeout 5m
```

4.2. Reexecução local

Elemento	Valor
Data	2026-11-03 23:52 UTC
Versão	Clone limpo do commit `39040cd` numa pasta temporária (`git status` vazio)
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Home (versão 10.0.26300, compilação 26300)
Processador e memória	AMD Ryzen 7 7735HS (16 processadores lógicos); memória: 15,2 GB
SDK do .NET	10.0.403
Compilação	`dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln --configuration Release --no-restore` : avisos 0; erros 0

O comando dos testes é o mesmo da pipeline (secção 4.1), com outra pasta de resultados. Os testes unitários não usam base de dados nem serviços externos: os serviços que dependem do `ClinicaDbContext` usam a base em memória do EF Core e a hora é injetada com um relógio fixo (I028, secções 4.2 e 4.5).

5. Resultados

5.1. Resumo das execuções

Execução	Ambiente	Total	Aprovados	Falhados	Ignorados	Duração dos testes
Pipeline (oficial)	GitHub Actions	718	717	0	1	8 s
Local, 1.ª	Windows 11	718	717	0	1	15 s
Local, 2.ª (seguida)	Windows 11	718	717	0	1	8 s

O `dotnet test` terminou com o código 0 nas três execuções. O teste ignorado é o mesmo nas três (`UT-TRV-007`, secção 6.2).

5.2. Resultados por área (execução oficial)

Área (pasta do projeto de testes)	Funcionalidade	Classes	Execuções	Aprovadas	Ignoradas
`Seguranca`	F001 — autenticação, token JWT e políticas	7	102	102	0

Área (pasta do projeto de testes)	Funcionalidade	Classes	Execuções	Aprovadas	Ignoradas
`Utilizadores`	F001 — contas de funcionários	1	67	67	0
`DadosClinica`	F001 — dados e horário da clínica	1	14	14	0
`Clientes`	F001 — Clientes	1	15	15	0
`Validacao`	F001 e F002 — palavra-passe, NIF, e-mail e idade	8	88	88	0
`Animais`	F002 — pacientes	1	30	30	0
`Agenda`	F003 — disponibilidade	3	65	65	0
`Veterinarios`	F003 — Veterinários e disponibilidade	2	18	18	0
`Consultas`	F003 — marcações, estados, notas e versão	12	154	154	0
`RegistosClinicos`	F004 — registo clínico	4	70	70	0
`Vacinacao`	F006 — boletim de vacinas e desparasitações	4	83	83	0
`Middleware`	Transversal — erros e registos	2	12	11	1
Total		**46**	**718**	**717**	**1**

5.3. Correspondência com a Especificação dos Testes Unitários (I028)

Secção da I028	Casos especificados	Casos com teste
7.1 — F001 (UT-F001)	125	125
7.2 — F002 (UT-F002)	30	30
7.3 — F003 (UT-F003)	90	90
7.4 — F004 (UT-F004)	27	27
7.5 — F006 (UT-F006)	24	24
7.6 — Transversais (UT-TRV)	10	10
Total	**306**	**306**

Os identificadores estão no nome do teste (`DisplayName`), como pede a I028 (secção 4.3). Nos testes parametrizados que verificam vários casos, o nome indica o conjunto, por exemplo «UT-F003-062 a 065», «UT-F003-035/036» ou «UT-F003-078, 079 e 081»; a correspondência caso a caso está nos documentos da I086 a I089. Nenhum teste usa um identificador que não exista na I028. A suite tem ainda 333 execuções sem identificador da I028, acrescentadas pelas tarefas de implementação e de testes para critérios próprios; todas foram executadas e aprovadas.

5.4. Correspondência entre a pipeline e a execução local

A pipeline e as duas execuções locais executaram **exatamente o mesmo conjunto de 718 testes**: os nomes do TRX da pipeline e dos TRX locais coincidem um a um, sem testes só numa das execuções. O resultado é igual nos três casos, com o mesmo comando e a mesma configuração (Release). As diferenças de duração devem-se à máquina e ao arranque da primeira execução.

6. Falhas e testes ignorados

6.1. Falhas

Nenhuma. As três execuções (718 × 3 = 2 154 execuções de testes) terminaram sem falhas, sem erros e sem *timeouts*.

6.2. Teste ignorado

Ref.	Teste	Causa	Ação	Estado
UT-TRV-007	«Uma exceção inesperada dá 500 com mensagem genérica, sem a mensagem interna» (`Middleware/ErrosERegistosTests.cs`)	Ignorado de propósito pela I086, com a justificação no atributo `Skip`: deteta o defeito **D-01** — o `ExceptionHandlingMiddleware` copia para `detail` a mensagem de qualquer exceção, também no 500.	Retirar o `Skip` quando o D-01 for corrigido (melhoria M2 da revisão da I086).	Ignorado com justificação; defeito D-01 em aberto (secção 7)

O critério de saída do Plano de Testes admite testes ignorados com justificação; este é o único.

6.3. Dependência da data e da hora

Os testes unitários não dependem da data real: os serviços recebem a hora através de um `TimeProvider` e os testes usam o relógio fixo `RelogioFixo` (I028, secção 4.5). Os únicos testes que usam a hora do sistema são os da emissão e validação do token JWT, que comparam sempre com o momento da própria execução; não têm datas fixas que deixem de ser válidas.

7. Defeitos

As execuções deste relatório não detetaram defeitos novos. Defeitos em aberto relevantes para os testes unitários:

Ref.	Descrição	Severidade	Situação
D-01 (I086)	Mensagem interna da exceção devolvida no 500 (`UT-TRV-007` ignorado)	Média	Conhecido; sem Issue de defeito (RTM v02, lacuna L12)
D-02 (I086)	Validação do e-mail	Média	Conhecido; sem Issue de defeito
N1 (I086)	Palavra-passe inicial do Cliente	Média	Conhecido; sem Issue de defeito

Não há defeitos de severidade Crítica ou Alta em aberto.

8. Critérios de saída do Plano de Testes (secção 8.2)

Critério	Limiar	Resultado	Evidência
Testes unitários	100% a passar; zero ignorados sem justificação	**Cumprido**: 717/717 executados aprovados na pipeline e nas duas execuções locais; 1 ignorado com justificação (D-01)	Secções 5.1 e 6.2; TRX
Testes de integração	100% a passar; zero ignorados sem justificação	**Cumprido**: job «3 · Testes de integração» com sucesso na execução #170; números no relatório da I097	Pipeline, job 3; I097
Compilação (QG-01)	Zero erros	**Cumprido**: pipeline (job 1) e local: avisos 0; erros 0	Secção 4

Critério	Limiar	Resultado	Evidência
Análise estática (QG-04)	Zero erros e avisos Warning/Error	**Cumprido**: job «5 · Análise estática» com sucesso; relatório próprio na I034	Pipeline, job 5; I034
Formatação (QG-08)	Zero ficheiros por formatar	**Cumprido**: job «6 · Formatação» com sucesso (aplicado na pipeline desde a I103)	Pipeline, job 6
Cobertura de linhas, Domínio e Serviços (QG-03)	≥ 70%	**Cumprido**: job «4 · Cobertura» com sucesso. Só os testes unitários cobrem 96,2% das linhas (2070/2150) e 90,1% dos ramos (579/642) no âmbito do QG-03; com os de integração, a pipeline mediu 98,5% no mesmo código de `src` (revisão da I103, `7227d4d`). Relatório formal na I032	Pipeline, job 4; artefacto `resultados-testes-unitarios`; I032
Cobertura dos endpoints	37 endpoints com teste de integração e pedido Postman	**Cumprido**: testes de integração dos 37 (I097) e Collection Postman com EP-001 a EP-034 e EP-042 a EP-044 (I098 a I100); job «7 · Collection Postman» com sucesso	I097; I099; pipeline, job 7
Cobertura dos requisitos	RF001–RF036, RF043–RF047 e RNF001–RNF005 rastreados para testes	**Dependente da I024**: rastreados na RTM v02, em revisão	RTM v02
Defeitos	Zero Crítica/Alta; Médios e Baixos com Issue e justificação	**Parcial**: zero Crítica/Alta; os Médios (D-01, D-02, N1) ainda não têm Issue de defeito	Secção 7
Matriz de permissões	100% das combinações endpoint × perfil	**Cumprido** nos testes de integração (I096)	I096; I097
Pipeline	Uma execução válida completa e um bloqueio por falha	**Cumprido**: execução #170 completa; bloqueio por falha demonstrado na I103 (execuções #139 a #142)	Secção 4.1; I103

9. Conclusão

A suite de testes unitários do backend, no commit `39040cd` de `develop`, **executou 718 testes: 717 aprovados, 0 falhados e 1 ignorado com justificação**, na pipeline e em duas execuções locais seguidas, com o mesmo conjunto de testes e o mesmo resultado. Os 306 casos da I028 têm teste. Os resultados não contêm tokens nem palavras-passe (JWT completos encontrados: 0; cadeias com palavra-passe (`Password=` / `Pwd=`) encontradas: 0).

Critérios de saída do Plano de Testes (secção 8): os critérios dos testes unitários estão cumpridos — 100% dos testes obrigatórios aprovados, um único teste ignorado e justificado, e cobertura muito acima do limiar de 70% (96,2% só com os testes unitários). Ficam por cumprir, por dependerem de outras tarefas: a cobertura dos requisitos (I024) e o registo em Issue dos defeitos Médios D-01, D-02 e N1.

Recomendações: (1) abrir a Issue de defeito do D-01 e, depois da correção, retirar o `Skip` do `UT-TRV-007`; (2) abrir as Issues de defeito do D-02 e do N1.

10. Critérios de aceitação da I090

Critério (Backlog v03)	Verificação	Estado
1. Versão (commit), ambiente, comando, número de casos, passados, falhados e ignorados	Secções 3, 4 e 5.1	Cumprido

Critério (Backlog v03)	Verificação	Estado
2. A execução corresponde à da pipeline, cuja ligação ou log é referido	Secções 4.1 e 5.4: mesmo commit, comando e conjunto de testes; ligação à execução; TRX da pipeline arquivado	Cumprido
3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; não há falhas não explicadas	Secção 6: sem falhas; o teste ignorado tem descrição, causa, ação e estado	Cumprido
4. Conclusão sobre o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes	Secções 8 e 9	Cumprido

Evidências da Issue: (1) este relatório em PDF; (2) `m3-s05-i090-20261103-resultados-testes-unitarios-v01.trx`, o TRX gerado pela pipeline; (3) a ligação à execução da pipeline (secção 4.1).

Anexo A — Como repetir a execução

Na raiz de um clone do repositório, com o SDK do .NET 10:

```
 git fetch origin
git checkout --detach 39040cdc1c6e6c018182c674169037670e90fdf0
dotnet restore src/backend/ClinicaVeterinaria.sln
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln --configuration Release --no-restore
dotnet test src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/ClinicaVeterinaria.UnitTests.csproj --configurati
on Release --no-build --logger "trx;LogFileName=testes-unitarios.trx" --logger "console;verbosity=norm
al" --collect:"XPlat Code Coverage" --blame-hang-timeout 5m
```

Os números a comparar são os da secção 5.1 (718 testes, 717 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado).